(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214292768 U
(45)授权公告日 2021.09.28

(21)申请号 202023312155.9

(22)申请日 2020.12.31

(73)专利权人 昆山墨佳工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市张浦镇长顺路288号3号房

(72)发明人 陈小蓉 王海港

(74)专利代理机构 苏州根号专利代理事务所(普通合伙) 32276
代理人 项丽

(51)Int.Cl.
B25B 11/00(2006.01)

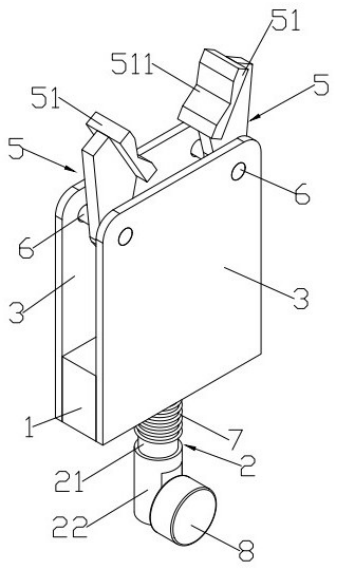
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种自锁式夹具

(57)摘要

本实用新型涉及一种自锁式夹具，包括固定块、导向轴、挡板、连接板、夹持部、连接轴、弹簧以及凸轮辊。固定块一面上设置有通孔Ⅰ；导向轴可滑动地套设在通孔Ⅰ内；挡板固连在固定块的相对两侧且位于固定块上设置有通孔Ⅰ一面的相邻两面；连接板设置有两块且连接板一端可转动地设置在导向轴的一端；夹持部设置有两组且相对设置，夹紧部的一端可转动地设置在连接板上远离导向轴的一端，夹紧部的另一端上设置有卡紧部，夹持部上设置有通孔Ⅱ；连接轴套设在通孔Ⅱ内，连接轴的两端固连在挡板上。特定结构的设置解决了夹具频繁的夹紧和松开过程导致定位误差同时降低工作效率且增加劳动强度的问题。



CN 214292768 U

1.一种自锁式夹具,其特征在于,它包括:

固定块(1),所述固定块(1)一面上设置有通孔Ⅰ(11);

导向轴(2),所述导向轴(2)可滑动地套设在所述通孔Ⅰ(11)内;

挡板(3),所述挡板(3)固连在所述固定块(1)的相对两侧且位于所述固定块(1)上设置有所述通孔Ⅰ(11)一面的相邻两面;

连接板(4),所述连接板(4)设置有两块且所述连接板(4)一端可转动地设置在所述导向轴(2)的一端;

夹持部(5),所述夹持部(5)设置有两组且相对设置,所述夹持部(5)的一端可转动地设置在所述连接板(4)上远离所述导向轴(2)的一端,所述夹持部(5)的另一端上设置有卡紧部(51),所述夹持部(5)上设置有通孔Ⅱ(52);

连接轴(6),所述连接轴(6)套设在所述通孔Ⅱ(52)内,所述连接轴(6)的两端固连在所述挡板(3)上。

2.根据权利要求1所述的自锁式夹具,其特征在于,所述夹持部(5)设置具有弧度(53)且两所述弧度(53)相对设置。

3.根据权利要求2所述的自锁式夹具,其特征在于,所述通孔Ⅱ(52)设置在所述夹持部(5)的中间部位。

4.根据权利要求3所述的自锁式夹具,其特征在于,两所述夹持部(5)间设定有距离。

5.根据权利要求4所述的自锁式夹具,其特征在于,两所述连接板(4)呈V字型且一端可转动地连接在所述导向轴(2)的同一端。

6.根据权利要求1所述的自锁式夹具,其特征在于,所述卡紧部(51)上设置有凹陷(511)。

7.根据权利要求1所述的自锁式夹具,其特征在于,所述导向轴(2)设置为阶梯轴,所述导向轴(2)包括段Ⅰ(21)和段Ⅱ(22),所述段Ⅱ(22)的直径比段Ⅰ(21)的直径大。

8.根据权利要求7所述的自锁式夹具,其特征在于,所述段Ⅰ(21)可滑动地套设在所述通孔Ⅰ(11)内。

9.根据权利要求8所述的自锁式夹具,其特征在于,它还包括弹簧(7),所述弹簧(7)套设在所述段Ⅰ(21)上,所述弹簧(7)的一端抵触在固定块(1)上且另一端抵触在所述段Ⅰ(21)与所述段Ⅱ(22)的阶梯连接处。

一种自锁式夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及夹具领域，特别是涉及一种自锁式夹具。

背景技术

[0002] 夹具是机械制造时用以固定加工对象运送到达设定位置，进行施工或检测的装置。现有夹具定位差，转运工件易出现震动移位导致夹具松动，进而影响工件的定位精度。夹具频繁的夹紧和松开过程，通常通过作用于工件判断工件夹持的松紧情况进行确定，降低工作效率且增加劳动强度同时存在定位误差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是要提供一种自锁式夹具，解决了夹具频繁的夹紧和松开过程导致定位误差同时降低工作效率且增加劳动强度的问题。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 本实用新型提供了一种自锁式夹具，其特征在于，它包括：

[0006] 固定块，所述固定块一面上设置有通孔Ⅰ；

[0007] 导向轴，所述导向轴可滑动地套设在所述通孔Ⅰ内；

[0008] 挡板，所述挡板固连在所述固定块的相对两侧且位于所述固定块上设置有通孔Ⅰ一面的相邻两面；

[0009] 连接板，所述连接板设置有两块且所述连接板一端可转动地设置在所述导向轴的一端；

[0010] 夹持部，所述夹持部设置有两组且相对设置，所述夹持部的一端可转动地设置在所述连接板上远离所述导向轴的一端，所述夹持部的另一端上设置有卡紧部，所述夹持部上设置有通孔Ⅱ；

[0011] 连接轴，所述连接轴套设在所述通孔Ⅱ内，所述连接轴的两端固连在所述挡板上。

[0012] 进一步地，所述夹持部设置具有弧度且两所述弧度相对设置。

[0013] 进一步地，所述通孔Ⅱ设置在所述夹持部的中间部位。

[0014] 进一步地，两所述夹持部间设定有距离。

[0015] 进一步地，两所述连接板呈V字型且一端可转动地连接在所述导向轴的同一端。

[0016] 进一步地，所述卡紧部上设置有凹陷。

[0017] 进一步地，所述导向轴设置为阶梯轴，所述导向轴包括段Ⅰ和段Ⅱ，所述段Ⅱ的直径比段Ⅰ的直径大。

[0018] 进一步地，所述段Ⅰ可滑动地套设在所述通孔Ⅰ内。

[0019] 进一步地，它还包括弹簧，所述弹簧套设在所述段Ⅰ上，所述弹簧的一端抵触在固定块上且另一端抵触在所述段Ⅰ与所述段Ⅱ的阶梯连接处。

[0020] 由于上述技术方案运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0021] 1、连接板可转动地设置在导向轴同一端且在导向轴作用下同时张开和收紧，夹持

部与连接板的另一端相连接，连接板的推动下，夹持部绕着连接轴转动，两相对设置的卡紧部进行卡紧和松开。

[0022] 2、导向轴带动连接板运动过程存在自锁点，自锁点位置卡紧部卡紧工件处于稳定状态，拉动导向轴卡紧部松开，将工件放到对应工位。

附图说明

[0023] 后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本实用新型的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解，这些附图未必是按比例绘制的。附图中：

[0024] 图1是本实用新型一种自锁式夹具的结构示意图；

[0025] 图2是图1略去一挡板的另一角度的结构示意图。

[0026] 其中，附图标记说明如下：

[0027] 1、固定块；11、通孔Ⅰ；2、导向轴；21、段Ⅰ；22、段Ⅱ；3、挡板；4、连接板；5、夹持部；51、卡紧部；511、凹陷；52、通孔Ⅱ；53、弧度；6、连接轴；7、弹簧；8、凸轮辊。

具体实施方式

[0028] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0029] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0030] 此外，下面所描述的本实用新型不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

[0031] 如图1、2所示，自锁式夹具包括固定块1、导向轴2、挡板3、连接板4、夹持部5、连接轴6、弹簧7以及凸轮辊8。

[0032] 固定块1一面上设置有通孔I11。导向轴2可滑动地套设在通孔I11内，通孔I11用以导向轴2的导向。挡板3固连在固定块1的相对两侧且位于固定块1上设置有通孔I11一面的相邻两面。

[0033] 连接板4设置有两块且连接板4一端可转动地设置在导向轴2的一端，两连接板4呈V字型且一端可转动地连接在导向轴2的同一端。夹持部5设置有两组，夹持部5设置具有弧度53且两弧度53相对设置，夹持部5的一端可转动地设置在连接板4上远离导向轴2的一端，夹持部5的另一端上设置有卡紧部51，夹持部5上设置有通孔Ⅱ52，通孔Ⅱ52设置在夹持部5的中间部位，连接轴6套设在通孔Ⅱ52内，连接轴6的两端固连在挡板3上，用以固定夹持部5，便于夹持部5的转动。两夹持部5间设定有距离，两设定距离间用以夹持工件。卡紧部51上设置有凹陷511，便于对工件进行夹持。

[0034] 导向轴2设置为阶梯轴，导向轴2包括段Ⅰ21和段Ⅱ22，段Ⅱ22的直径比段Ⅰ21的直径大。段Ⅰ21可滑动地套设在所述通孔Ⅰ11内。弹簧7套设在段Ⅰ21上，弹簧7的一端抵触在固定块1上且另一端抵触在段Ⅰ21与段Ⅱ22的阶梯连接处。凸轮辊8连接在导向轴2上远离连接板4的一端，凸轮辊8在轨道内运动，用以带动导向轴2做滑动。

[0035] 连接板4可转动地设置在导向轴2同一端且在导向轴2作用下同时张开和收紧，夹持部5与连接板4的另一端相连接，连接板4的推动下，夹持部5绕着连接轴6转动，两相对设置的卡紧部51进行卡紧和松开。

[0036] 导向轴2带动连接板4运动过程存在自锁点，自锁点位置卡紧部卡紧工件处于稳定状态，拉动导向轴2卡紧部松开，将工件放到对应工位。

[0037] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

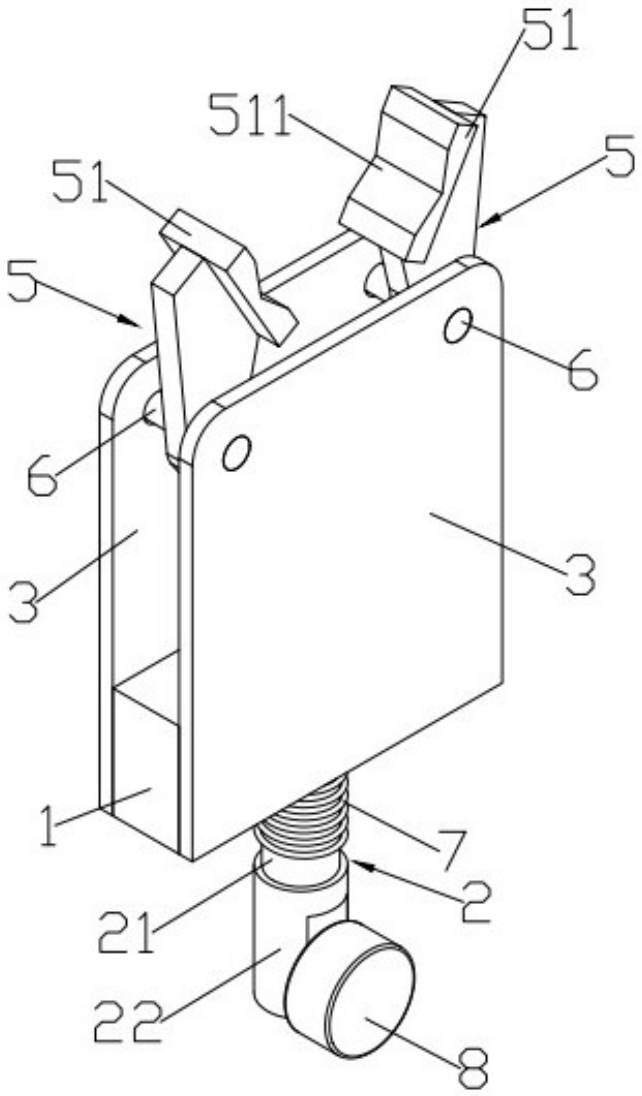


图1

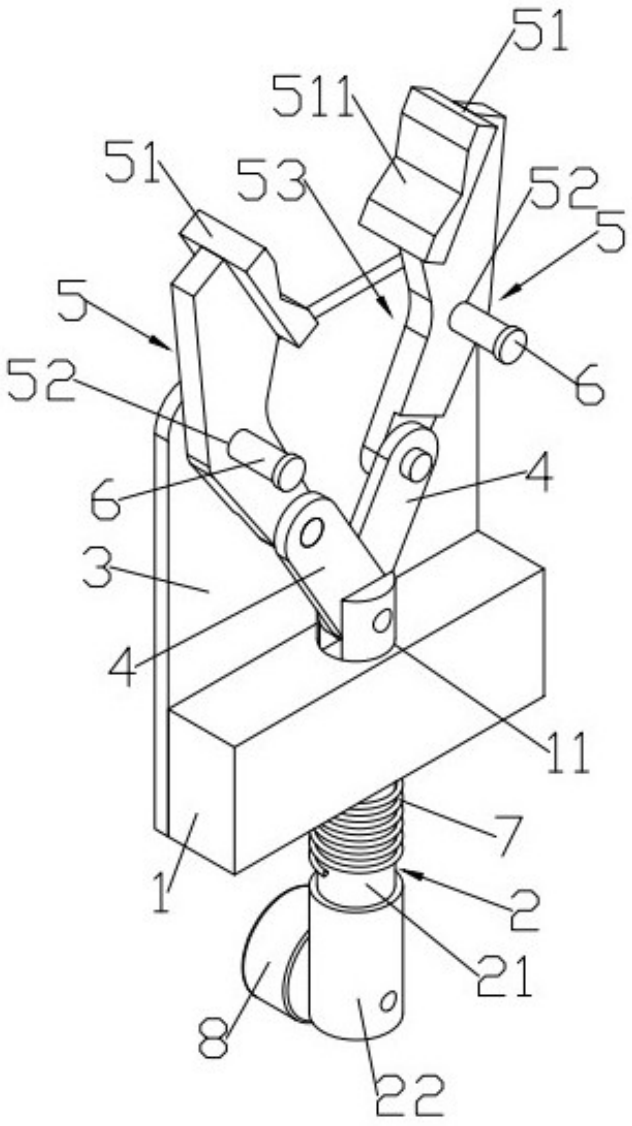


图2